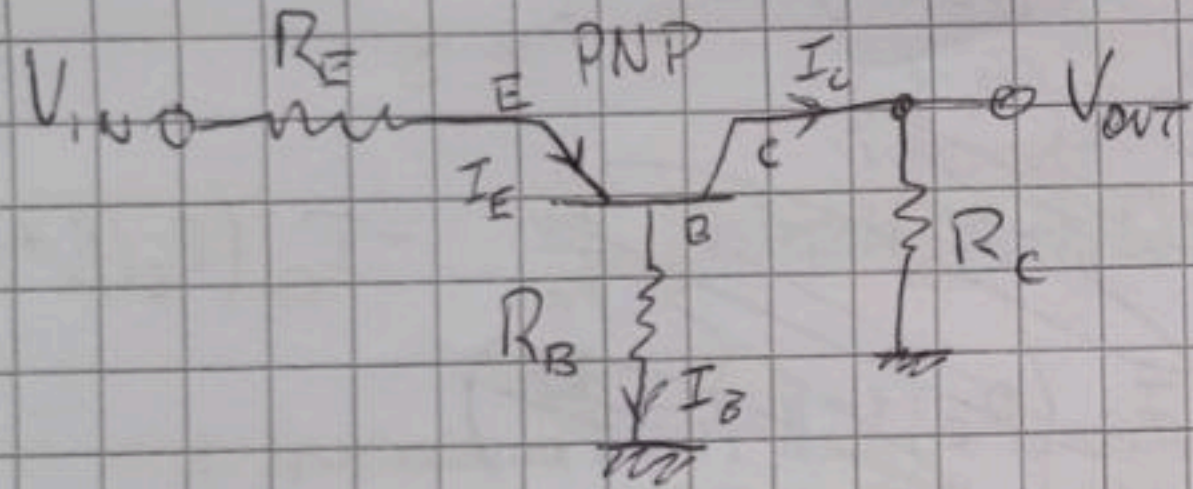




$$I_S = 10^{-15} \text{ A}$$

$$V_{th} = 25 \text{ mV}$$

$$V_A = 35 \text{ V}$$

$$\beta_{F0} = 60$$

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 150 \Omega$$

$$R_B = 70 \text{ k}\Omega$$

~~FEA~~

FEA

31/01/2024

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

31 gennaio 2024

1. Ipotizziamo il BJT acceso e in regione normale. Per avere $V_o = 3 \text{ V}$, deve essere $I_C = V_o/R_C = 3 \text{ mA}$. Per tener conto dell'effetto Early dobbiamo calcolare $\beta_F = \beta_{F0}[1 + V_{BC}/V_A]$ in cui V_{BC} è un valore da calcolare. In particolare bisogna risolvere

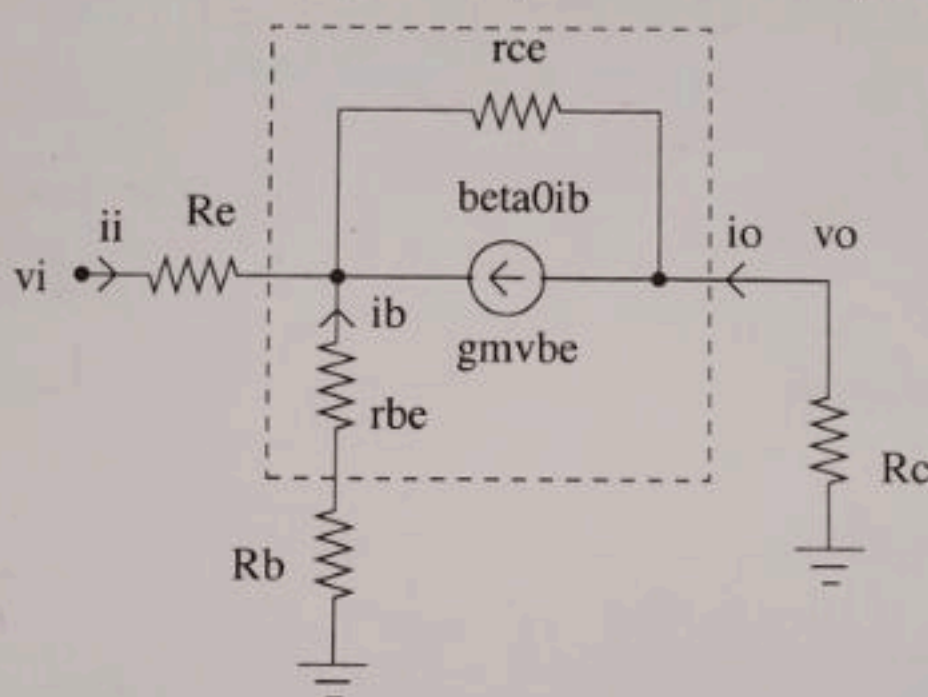
$$V_{BC} = V_B - V_o = R_B I_B - V_o = R_B \frac{I_C}{\beta_F} - V_o = R_B \frac{I_C}{\beta_{F0}(1 + \frac{V_{BC}}{V_A})} - V_o \quad (1)$$

la quale è un'equazione di secondo grado che ha due soluzioni, di cui, l'unica accettabile è $V_{BC} = 0.455 \text{ V}$ per il funzionamento in regione normale. Quindi $\beta_F = 60.78$, $I_B = I_C/\beta_F = 49 \text{ } \mu\text{A}$ e $I_E = I_B \cdot (\beta_F + 1) = 3.049 \text{ mA}$. Inoltre, sempre tenendo conto dell'effetto Early

$$V_{EB} = V_{th} \ln \left[\frac{I_C}{\left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right) I_S} \right] = 0.7466 \text{ V}. \quad (2)$$

Ora, la tensione di ingresso vale $V_i = R_E I_E + V_{EB} + R_B I_B = 4.659 \text{ V}$.

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th} \beta_F / I_C = 526.8 \text{ } \Omega$, $g_m = I_C / V_{th} = 115.4 \text{ mS}$ e $r_{ce} = V_A / I_C = 11.7 \text{ k}\Omega$. Il circuito equivalente ai piccoli segnali risulta essere quello indicato in figura:



3. Considerando la resistenza R_C come carico esterno all'amplificatore, il calcolo della matrice impedenza risulta semplificato sfruttandone le proprietà. Infatti, R_E risulta in serie all'ingresso, mentre R_B è in serie al terminale comune del tripolo. Per cui il loro effetto può essere incluso facilmente una volta trovata la matrice impedenza del BJT racchiuso nel rettangolo tratteggiato in figura.

Inoltre, da definizione:

$$z_{11}(s) = \frac{v_i}{i_i} \Big|_{v_o=0} \quad z_{12}(s) = \frac{v_i}{i_o} \Big|_{v_i=0} \quad (3)$$

$$z_{21}(s) = \frac{v_o}{i_i} \Big|_{i_o=0} \quad z_{22}(s) = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_i=0} \quad (4)$$

Quindi, con riferimento al circuito qui sopra, per calcolare z_{11} e z_{21} bisogna lasciare l'uscita aperta e considerare che la corrente del generatore pilotato circola su r_{ce} . Otteniamo quindi che $i_i = -i_b$. Inoltre, $v_i = -v_{be}$ per cui:

$$z_{11} = \frac{v_i}{i_i} = r_{be} \quad (5)$$

$$v_o = v_i - g_m v_{be} r_{ce} = v_i (1 + g_m r_{ce}) \quad (6)$$

$$z_{21} = \frac{v_o}{i_i} = \frac{v_i (1 + g_m r_{ce})}{i_i} = r_{be} (1 + g_m r_{ce}) \quad (7)$$

Per calcolare z_{12} e z_{22} bisogna annullare la corrente i_i , per cui $i_b(1 + \beta_0) = \frac{v_i - v_o}{r_{ce}}$. Inoltre, vale ancora $v_i = -v_{be}$ per cui:

$$v_2 = r_{ce} \left(\frac{1 + \beta_0}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \right) v_i = v_i \left(1 + \frac{r_{ce}(1 + \beta_0)}{r_{be}} \right) = v_i(1 + g_m r_{ce}) + \frac{r_{ce}}{r_{be}} v_i \quad (8)$$

$$v_2 = v_i + r_{ce}(i_o - g_m v_{be} r_{ce}) = v_i(1 + g_m r_{ce}) + r_{ce} i_o \quad (9)$$

$$z_{12} = \frac{v_i}{i_o} = r_{be} \quad (10)$$

$$z_{22} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_i}{i_o} \cdot \left(1 + \frac{r_{ce}(1 + \beta_0)}{r_{be}} \right) = r_{be} \cdot \left(1 + \frac{r_{ce}(1 + \beta_0)}{r_{be}} \right) = r_{be} + r_{ce}(1 + \beta_0) \quad (11)$$

La matrice completa del circuito é quindi:

$$\begin{bmatrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{be} + R_E + R_B & r_{be} + R_B \\ r_{be}(1 + g_m r_{ce}) + R_B & r_{be} + r_{ce}(1 + \beta_0) + R_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70.68 \text{ k}\Omega & 70.53 \text{ k}\Omega \\ 780 \text{ k}\Omega & 791 \text{ k}\Omega \end{bmatrix} \quad (12)$$

4. Il guadagno di tensione vale:

$$A_V = \frac{z_f R_C}{D_z + z_i R_C} = 4.12 \quad (13)$$

dove $D_z = z_i z_o - z_f z_r = 1.19 \cdot 10^8 \Omega^2$.

La resistenza di ingresso vale:

$$R_i = z_i - \frac{z_f z_r}{z_o + R_C} = 1.28 \text{ k}\Omega \quad (14)$$